第三章 电路的分析方法（扫描件）

说明：本页是位图，没有文字层，只能看不能选。

例 3-1 支路电流法

图示电路中，已知 E1 = 12 V，E2 = 6 V，

R1 = 2 Ω，R2 = 3 Ω，R3 = 6 Ω，求各支路电流。

$$I1 + I2 = I3$$

$$E1 - I1\,R1 - I3\,R3 = 0$$

$$E2 - I2\,R2 - I3\,R3 = 0$$

解

联立三式，解得：

$$I1 = 2\ A,\quad I2 = -2/3\ A,\quad I3 = 4/3\ A$$

I2 < 0 说明实际电流方向与所设方向相反。



例 3-2 叠加定理

仅保留 E1，把 E2 短路：

$$R2 \,//\, R3 = 2\ \Omega,\quad U' = 12 \times 2/(2+2) = 6\ V$$

仅保留 E2，把 E1 短路：

$$R1 \,//\, R3 = 1.5\ \Omega,\quad U'' = 6 \times 1.5/(3+1.5) = 2\ V$$

两次所得参考方向相同，所以：

$$U = U' + U'' = 8\ V$$

注意

叠加定理只适用于线性电路，且只能叠加电压和电流，

不能直接叠加功率。

